

NASKAH AKADEMIK



PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA TERAPAN

PERIODE 2023-2028

Proses penyusunan: Januari-Mei 2023

Departemen Statistika • FMIPA
Universitas Padjadjaran



JATINANGOR

MEI 2023

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH AKADEMIK PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA TERAPAN 2023–2028

Dokumen ini disusun sebagai landasan akademik dan bukti proses penyusunan VMTS Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran untuk periode 2023–2028. Rumusan visi dan misi dalam dokumen ini mengikuti rumusan resmi yang dipublikasikan pada laman program studi.

Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun  Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	Diperiksa oleh, Kepala Departemen Statistika  Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	Disahkan oleh, Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran [Nama Dekan dan NIP perlu dilengkapi]
Tanggal: Mei 2023	Tanggal: Mei 2023	Tanggal: _____

TIM PENYUSUN

Susunan tim berikut dicantumkan berdasarkan daftar personel yang disampaikan bersama dokumen kerja. Nomor, tanggal, pembagian peran, dan nomenklatur jabatan dalam Surat Keputusan Departemen perlu dicocokkan dengan naskah SK asli sebelum dokumen ditandatangani.

No.	Nama	Kedudukan dalam Dokumen	Status Verifikasi
1	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.	Tim Penyusun	Sesuai daftar personel yang disampaikan
2	Yudhie Andriyana, Ph.D.	Tim Penyusun	Sesuai daftar personel yang disampaikan
3	Dr. Bertho Tantular	Tim Penyusun	Sesuai daftar personel yang disampaikan
4	Budhi Handoko, Ph.D.	Tim Penyusun	Sesuai daftar personel yang disampaikan
5	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.	Tim Penyusun	Sesuai daftar personel yang disampaikan
6	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.	Tim Penyusun	Sesuai daftar personel yang disampaikan
7	Dr. Yusep Suparman, M.Sc.	Tim Penyusun	Sesuai daftar personel yang disampaikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran periode 2023–2028. Dokumen ini disusun untuk menjelaskan landasan, metodologi, proses, hasil perumusan, strategi implementasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi VMTS program studi.

Penyusunan dilaksanakan dengan memperhatikan arah pengembangan Universitas Padjadjaran dan FMIPA, ketentuan pendidikan tinggi yang berlaku pada periode penyusunan, pedoman penjaminan mutu, perkembangan ilmu statistika dan sains data, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Proses Januari–Mei 2023 direkonstruksi secara sistematis berdasarkan dokumen awal, pedoman internal, dan dokumentasi kegiatan yang tersedia. Informasi yang belum didukung bukti primer diberi catatan verifikasi dan tidak dinyatakan sebagai fakta yang telah final.

Terima kasih disampaikan kepada pimpinan fakultas dan departemen, pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, dan seluruh pihak yang memberikan masukan. Naskah ini diharapkan menjadi rujukan tata kelola, penyusunan program kerja, evaluasi mutu, dan pemenuhan bukti akreditasi.

Jatinangor, Mei 2023

Ketua Tim Penyusun

Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Naskah akademik ini mendokumentasikan dasar pemikiran dan proses penyusunan VMTS Program Studi Magister Statistika Terapan untuk periode 2023–2028. Penyusunan berangkat dari kebutuhan untuk memastikan bahwa orientasi program studi selaras dengan arah institusi, memenuhi prinsip penjaminan mutu, responsif terhadap perkembangan keilmuan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pengguna lulusan.

Rumusan Visi

Menjadi pusat pendidikan Magister Statistika yang unggul dalam pendidikan dan riset, diakui secara internasional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang statistika bisnis industri, statistika sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data.

Visi tersebut dijabarkan melalui empat misi yang mencakup penyelenggaraan pendidikan magister, pelaksanaan penelitian yang berdampak, pengembangan kerja sama nasional dan internasional, serta publikasi ilmiah bereputasi. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, strategi, dan indikator dibangun melalui matriks keselarasan agar implementasi dapat ditelusuri dan dievaluasi.

Proses penyusunan Januari–Mei 2023 dibagi ke dalam lima tahap: persiapan; evaluasi dan pengumpulan informasi; perumusan; konsultasi dan penyempurnaan; serta finalisasi, penetapan, dan sosialisasi. Karena dokumen sumber tidak memuat seluruh tanggal, jumlah peserta, dan keluaran rapat secara lengkap, kronologi dalam naskah ini merupakan rekonstruksi institusional yang harus dipadankan dengan SK, notulen, daftar hadir, instrumen survei, dan berita acara asli.

- menetapkan rumusan VMTS sebagai arah pengembangan program studi;
- mengintegrasikan VMTS ke dalam kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, dan tata kelola;
- menggunakan siklus PPEPP untuk monitoring dan evaluasi;
- menyimpan bukti proses dan implementasi dalam repositori dokumen yang terkendali; dan
- melakukan peninjauan berkala atau lebih awal apabila terjadi perubahan strategis yang material.

CATATAN STATUS DAN VERIFIKASI DOKUMEN

Naskah ini telah disusun dengan prinsip kehati-hatian. Pernyataan faktual hanya didasarkan pada dokumen yang tersedia, sumber resmi institusi, dan dokumentasi foto yang diunggah. Untuk mencegah terbentuknya bukti yang tidak sah, data administratif yang belum tersedia ditandai secara eksplisit.

Komponen	Status	Tindak Lanjut
Rumusan visi dan misi	Tersedia	Mengikuti dokumen VMTS dan laman program studi.
Daftar tim penyusun	Tersedia	Tujuh nama dicantumkan sesuai daftar yang disampaikan.
Nomor dan tanggal SK Departemen	Belum tersedia	Wajib dilengkapi dari SK asli.
Tanggal setiap rapat Januari-Mei 2023	Belum lengkap	Kronologi disajikan per bulan; tanggal spesifik perlu diverifikasi.
Jumlah peserta dan daftar hadir	Belum tersedia	Format lampiran disediakan.
Notulen dan berita acara	Belum tersedia	Format lampiran disediakan.
Dokumentasi foto	Tersedia	Tiga foto digunakan dengan keterangan yang tidak mengidentifikasi individu.
Data survei pemangku kepentingan	Belum tersedia	Matriks dan instrumen disediakan untuk pengisian berdasarkan arsip.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
CATATAN STATUS DAN VERIFIKASI DOKUMEN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Urgensi Penyusunan	1
1.3 Tujuan Penyusunan	1
1.4 Manfaat	1
1.5 Ruang Lingkup	2
1.6 Sistematika Penulisan	2
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN	3
2.1 Landasan Filosofis	3
2.2 Landasan Yuridis	3
2.3 Landasan Sosiologis	4
2.4 Landasan Akademik dan Keilmuan	4
2.5 Landasan Institusional	4
2.6 Perkembangan Lingkungan Strategis	4
BAB III PROFIL DAN KONDISI PROGRAM STUDI	5
3.1 Sejarah Singkat	5
3.2 Posisi Program Studi dalam Struktur Institusi	5
3.3 Sumber Daya Manusia	5
3.4 Mahasiswa dan Alumni	5
3.5 Kurikulum dan Proses Pembelajaran	5
3.6 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	5
3.7 Kerja Sama	6
3.8 Karakteristik dan Kekhasan	6
3.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan	6
BAB IV METODOLOGI PENYUSUNAN VISI DAN MISI	7
4.1 Prinsip Penyusunan	7
4.2 Pendekatan	7
4.3 Sumber Data dan Informasi	7
4.4 Metode Pengumpulan Masukan	8
4.5 Analisis Dokumen dan Benchmarking	8
4.6 Forum Konsultasi dan Validasi	9
4.7 Pengelolaan Bukti	9
BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN JANUARI-MEI 2023	10
5.1 Kerangka Kronologis	10
5.2 Januari 2023: Persiapan	10
5.3 Februari 2023: Evaluasi dan Pengumpulan Informasi	10
5.4 Maret 2023: Perumusan	11
5.5 April 2023: Konsultasi dan Penyempurnaan	11
5.6 Mei 2023: Finalisasi, Penetapan, dan Sosialisasi	12
BAB VI ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	13
6.1 Analisis Internal	13
6.2 Analisis Eksternal	13
6.3 Analisis SWOT	13
6.4 Perkembangan Statistika, Sains Data, dan Artificial Intelligence	13
6.5 Kebutuhan Statistika Bidang Kesehatan	13
6.6 Kebutuhan Pemerintah, Industri, dan Masyarakat	14
6.7 Implikasi Strategis	14

BAB VII RUMUSAN VISI DAN MISI.....	15
7.1 Rumusan Visi Resmi.....	15
7.2 Makna Kata Kunci Visi.....	15
7.3 Rumusan Misi Resmi.....	15
7.4 Keterkaitan Misi dengan Visi	16
7.5 Keselarasan Institusional.....	16
BAB VIII TUJUAN, STRATEGI, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN	17
8.1 Tujuan Program Studi	17
8.2 Strategi Pencapaian.....	17
8.3 Indikator dan Arah Target	17
8.4 Tahapan Pencapaian 2023–2028.....	18
BAB IX SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI.....	19
9.1 Mekanisme Sosialisasi	19
9.2 Media Sosialisasi	19
9.3 Integrasi dalam Tridharma dan Tata Kelola	19
9.4 Pengukuran Pemahaman.....	19
BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PENINJAUAN.....	20
10.1 Kerangka PPEPP	20
10.2 Indikator Evaluasi.....	20
10.3 Periode dan Penanggung Jawab	20
10.4 Umpan Balik dan Peninjauan.....	20
BAB XI PENUTUP	22
11.1 Kesimpulan	22
11.2 Rekomendasi	22
11.3 Tindak Lanjut	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ruang lingkup naskah akademik	2
Tabel 2.1 Dasar yuridis dan relevansinya	3
Tabel 3.1 Ringkasan kondisi dan kebutuhan pengembangan program studi	6
Tabel 4.1 Pemetaan pemangku kepentingan dan bentuk kontribusi	8
Tabel 4.2 Sumber data, metode analisis, dan keluaran	8
Tabel 5.1 Rekonstruksi tahapan penyusunan Januari–Mei 2023	10
Tabel 6.1 Analisis SWOT Program Studi Magister Statistika Terapan	13
Tabel 6.2 Implikasi analisis lingkungan terhadap rumusan VMTS	14
Tabel 7.1 Definisi operasional kata kunci visi.....	15
Tabel 7.2 Keterkaitan misi dengan unsur visi	16
Tabel 7.3 Keselarasan visi program studi dengan arah institusi	16
Tabel 8.1 Tujuan, strategi, dan indikator pencapaian	17
Tabel 8.2 Tahapan pencapaian visi 2023–2028	18
Tabel 9.1 Matriks integrasi visi dan misi dalam kegiatan program studi	19
Tabel 10.1 Matriks monitoring dan evaluasi VMTS.....	20
Tabel L.1 Matriks masukan pemangku kepentingan dan tindak lanjut.....	25
Tabel L.2 Matriks bukti pendukung proses penyusunan	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi	7
Gambar 5.1 Dokumentasi pembahasan internal penyusunan VMTS, 2023 (sudut pandang 1)	11
Gambar 5.2 Dokumentasi pembahasan internal penyusunan VMTS, 2023 (sudut pandang 2)	11
Gambar 5.3 Dokumentasi pembahasan internal penyusunan VMTS, 2023 (sudut pandang 3)	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan perangkat fundamental dalam tata kelola program studi. Visi menggambarkan keadaan masa depan yang hendak diwujudkan, misi menjelaskan mandat utama untuk mencapainya, tujuan menerjemahkan hasil yang diharapkan, sedangkan strategi mengarahkan pemanfaatan sumber daya dan program kerja. VMTS yang baik bukan sekadar pernyataan normatif, tetapi menjadi kerangka pengambilan keputusan yang terhubung dengan kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, sumber daya, kemahasiswaan, dan sistem penjaminan mutu.

Program Studi Magister Statistika Terapan menghadapi lingkungan yang berubah cepat. Digitalisasi menghasilkan data dengan volume, variasi, dan kecepatan yang semakin tinggi; metode statistika berinteraksi semakin erat dengan komputasi, sains data, dan artificial intelligence; sementara pemerintah, industri, layanan kesehatan, dan masyarakat menuntut analisis yang akurat, transparan, etis, serta berdampak. Kondisi tersebut menuntut rumusan VMTS yang mampu menjaga identitas keilmuan statistika sekaligus membuka ruang inovasi dan penerapan lintas bidang.

Naskah awal VMTS 2023–2028 telah memuat sejarah program studi, pemikiran strategis, dasar kebijakan, analisis SWOT, program strategis, rumusan visi dan misi, tujuan pendidikan, capaian pembelajaran lulusan, profil lulusan, serta strategi pengembangan. Pedoman internal penyusunan visi dan misi memberikan mekanisme yang meliputi pembentukan tim, koordinasi, penyusunan rancangan, konsultasi, lokakarya, validasi, pengesahan, dan sosialisasi. Naskah akademik ini mengembangkan kedua dokumen tersebut menjadi narasi yang lebih komprehensif dan siap digunakan sebagai bukti tata kelola dan akreditasi.

1.2 Urgensi Penyusunan

- memastikan keselarasan vertikal dengan arah Universitas Padjadjaran dan FMIPA;
- memperjelas kekhasan program magister dalam pengembangan dan penerapan statistika;
- menjadi dasar penyusunan kurikulum berbasis capaian, peta jalan riset, dan program pengabdian;
- menjamin keterlacakan strategi, indikator, evaluasi, dan tindak lanjut;
- menguatkan partisipasi pemangku kepentingan internal dan eksternal; serta
- menyediakan bukti yang sistematis untuk penjaminan mutu dan akreditasi.

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan umum penyusunan naskah adalah menghasilkan landasan akademik yang sahih, sistematis, dan dapat diverifikasi bagi penetapan serta implementasi VMTS Program Studi Magister Statistika Terapan periode 2023–2028. Secara khusus, naskah ini bertujuan menjelaskan landasan filosofis, yuridis, sosiologis, akademik, dan institusional; mendokumentasikan metodologi dan tahapan penyusunan; menganalisis lingkungan strategis; menetapkan rumusan visi dan misi; menyusun tujuan, strategi, dan indikator; serta merancang mekanisme sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan peninjauan.

1.4 Manfaat

Bagi pengelola program studi, naskah ini menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan. Bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dokumen ini menjadi rujukan untuk memahami arah akademik dan prioritas pengembangan. Bagi alumni, pengguna lulusan, dan mitra,

dokumen ini memberikan gambaran mengenai kompetensi dan dampak yang hendak dihasilkan. Bagi unit penjaminan mutu dan asesor, naskah ini menyediakan jejak proses dan matriks bukti yang dapat ditelusuri.

1.5 Ruang Lingkup

Tabel 1.1 Ruang lingkup naskah akademik

Aspek	Cakupan
Landasan	Filosofis, yuridis, sosiologis, akademik, dan institusional.
Proses	Metodologi, pemangku kepentingan, tahapan Januari–Mei 2023, validasi, dan bukti.
Substansi	Visi, misi, tujuan, strategi, indikator, dan tahapan pencapaian.
Implementasi	Sosialisasi, integrasi dalam Tridharma, kerja sama, kemahasiswaan, dan tata kelola.
Penjaminan mutu	Monitoring, evaluasi, PPEPP, umpan balik, serta mekanisme peninjauan.
Lampiran	Matriks, instrumen, format notulen, daftar hadir, dan daftar bukti.

1.6 Sistematika Penulisan

Naskah terdiri atas sebelas bab. Bab I memuat pendahuluan; Bab II landasan penyusunan; Bab III profil dan kondisi program studi; Bab IV metodologi; Bab V tahapan penyusunan; Bab VI analisis lingkungan strategis; Bab VII rumusan visi dan misi; Bab VIII tujuan, strategi, dan indikator; Bab IX sosialisasi dan implementasi; Bab X monitoring, evaluasi, dan peninjauan; serta Bab XI penutup. Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran operasional.

BAB II LANDASAN PENYUSUNAN

2.1 Landasan Filosofis

Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk mengembangkan potensi manusia, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks statistika, landasan filosofis menempatkan data bukan hanya sebagai objek komputasi, tetapi sebagai representasi fenomena yang harus dianalisis secara bertanggung jawab. Ketepatan inferensi, keterbukaan asumsi, reproduktibilitas, perlindungan data, keadilan analitik, dan komunikasi ketidakpastian merupakan nilai yang harus mewarnai pendidikan, penelitian, dan praktik profesional lulusan.

Visi program studi menggabungkan keunggulan pendidikan dan riset, pengakuan internasional, serta dampak bagi masyarakat. Ketiga unsur tersebut menegaskan bahwa mutu akademik, jejaring global, dan relevansi sosial harus berkembang secara serempak. Pengakuan internasional tidak diposisikan sebagai tujuan simbolik, melainkan sebagai konsekuensi dari kualitas, integritas, dan kontribusi ilmiah yang konsisten.

2.2 Landasan Yuridis

Tabel 2.1 Dasar yuridis dan relevansinya

Dasar	Relevansi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Memberikan kerangka tujuan pendidikan nasional dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Menegaskan fungsi pendidikan tinggi, Tridharma, otonomi, penjaminan mutu, relevansi, dan peran masyarakat.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN	Menempatkan program magister pada jenjang kualifikasi yang menuntut pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah multidisipliner.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014	Mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Unpad	Menjadi dasar tata kelola Universitas Padjadjaran sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti	Merupakan standar nasional yang berlaku pada Januari–Mei 2023 dan menjadi acuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Renstra Universitas Padjadjaran 2020–2024	Memberikan arah pengembangan institusi, reputasi, inovasi, dan dampak.
Renstra FMIPA Unpad 2020–2024	Menetapkan orientasi fakultas pada keunggulan pendidikan dan riset, rekognisi internasional, dan dampak masyarakat.
Pedoman SPMI dan standar mutu Unpad	Memberikan mekanisme PPEPP dan standar visi, misi, serta tujuan.
Pedoman dan instrumen akreditasi LAMSAMA	Mendorong keselarasan VMTS, keterlibatan pemangku kepentingan, implementasi, bukti, dan evaluasi.

Konteks waktu regulasi

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 digunakan karena masih berlaku sepanjang proses Januari–Mei 2023. Perubahan regulasi setelah periode tersebut dapat digunakan untuk evaluasi implementasi, tetapi bukan sebagai dasar historis utama penyusunan.

2.3 Landasan Sosiologis

Masyarakat semakin bergantung pada keputusan berbasis data dalam kesehatan, ekonomi, bisnis, industri, sosial, aktuarial, pemerintahan, dan kebijakan publik. Pada saat yang sama, kesenjangan literasi data, kualitas data yang tidak seragam, bias algoritmik, serta penyalahgunaan interpretasi statistik dapat menimbulkan risiko. Program studi perlu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai metode, tetapi juga mampu menerjemahkan persoalan substantif, berkolaborasi dengan ahli bidang, dan mengomunikasikan hasil secara jujur serta mudah dipahami.

2.4 Landasan Akademik dan Keilmuan

Statistika modern berkembang pada pertemuan antara teori peluang, inferensi, komputasi, optimisasi, ilmu domain, dan teknologi data. Perkembangan Bayesian computation, causal inference, machine learning, high-dimensional statistics, spatial and spatiotemporal modeling, survival analysis, official statistics, dan responsible AI memperluas ruang lingkup pendidikan magister. Penguatan komputasi perlu tetap didasarkan pada pemahaman asumsi, desain data, ketidakpastian, validasi, dan interpretabilitas.

2.5 Landasan Institusional

Visi FMIPA dalam Renstra 2020–2024 menekankan keunggulan pendidikan dan riset, rekognisi internasional, dan dampak pada masyarakat. Rumusan visi program studi secara eksplisit menurunkan tiga orientasi tersebut, kemudian memberikan kekhasan keilmuan melalui fokus statistika bisnis industri, statistika sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data. Keselarasan ini menjaga hubungan antara mandat institusi dan identitas program studi.

2.6 Perkembangan Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis yang dipertimbangkan mencakup transformasi digital, pertumbuhan kebutuhan data scientist dan statistician, penggunaan AI generatif, peningkatan tuntutan publikasi dan kolaborasi internasional, kebutuhan analisis kesehatan berbasis populasi, penguatan statistik resmi, serta pentingnya tata kelola data. Respons program studi perlu bersifat adaptif tetapi tidak reaktif: inovasi kurikulum dan riset harus tetap konsisten dengan kompetensi magister, etika akademik, dan kapasitas sumber daya.

BAB III PROFIL DAN KONDISI PROGRAM STUDI

3.1 Sejarah Singkat

Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran didirikan pada tahun 2007 untuk menjawab kebutuhan pengembangan metodologi statistika dan penerapannya pada berbagai bidang. Sejak pendiriannya, program studi mengalami pengembangan kurikulum secara berkala. Evaluasi 2022–2023 diarahkan pada penyesuaian dengan pendidikan berbasis capaian atau Outcome-Based Education (OBE), perkembangan keilmuan, serta kebutuhan akademik dan dunia kerja.

Dokumen awal mencatat kepemimpinan program studi secara berurutan oleh Dr. Septiadi Padmadisastra, Dr. Lienda Noviyanti, M.S., Yudhie Andriyana, Ph.D., dan Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si. Informasi periode jabatan perlu dicocokkan dengan keputusan pengangkatan resmi apabila digunakan sebagai bukti akreditasi.

3.2 Posisi Program Studi dalam Struktur Institusi

Program studi berada di bawah FMIPA Universitas Padjadjaran dan secara akademik terkait erat dengan Departemen Statistika. Posisi tersebut memberikan akses pada komunitas keilmuan statistika, kelompok bidang kajian, laboratorium, jaringan alumni, serta kerja sama fakultas dan universitas. Tata kelola VMTS melibatkan hubungan antara program studi, departemen, unit penjaminan mutu, fakultas, dan universitas.

3.3 Sumber Daya Manusia

Kekuatan utama program studi terletak pada dosen dengan keahlian beragam dalam statistika teoritis dan terapan, pengalaman penelitian, publikasi, konsultasi, serta jejaring nasional dan internasional. Pengembangan ke depan memerlukan pemetaan beban kerja, regenerasi keahlian, peningkatan kolaborasi lintas disiplin, dan dukungan tenaga kependidikan yang mampu mengelola layanan akademik berbasis digital.

3.4 Mahasiswa dan Alumni

Mahasiswa berasal dari latar belakang statistika dan disiplin terkait dengan variasi kemampuan matematis, komputasi, dan pengalaman aplikasi. Keragaman tersebut merupakan peluang untuk pembelajaran multidisipliner, tetapi memerlukan mekanisme penyetaraan kompetensi awal dan pendampingan akademik. Alumni menjadi sumber penting untuk menilai relevansi kompetensi, perkembangan karier, kebutuhan keterampilan, serta reputasi program studi di dunia kerja.

3.5 Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Kurikulum perlu memastikan kesinambungan antara fondasi teori, metodologi lanjut, komputasi, riset, komunikasi ilmiah, dan aplikasi. Implementasi OBE mensyaratkan keterhubungan profil lulusan, tujuan pendidikan, capaian pembelajaran, mata kuliah, asesmen, serta evaluasi ketercapaian. Pembelajaran dapat memanfaatkan studi kasus, proyek, data nyata, reproducible workflow, seminar, dan kolaborasi dengan mitra.

3.6 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian diarahkan pada pengembangan metode dan penerapan statistika yang memberikan kontribusi ilmiah serta dampak praktis. Pengabdian kepada masyarakat menjadi wahana penerapan

kompetensi melalui konsultasi, pelatihan, pengembangan dashboard, evaluasi program, dan pendampingan analitik. Integrasi dengan tesis mahasiswa memperkuat ekosistem riset dan kebermanfaatan.

3.7 Kerja Sama

Kerja sama nasional dan internasional dibutuhkan untuk pertukaran pengetahuan, penelitian bersama, mobilitas dosen dan mahasiswa, akses data, co-supervision, seminar, dan publikasi. Setiap kerja sama perlu memiliki tujuan, keluaran, penanggung jawab, periode, serta bukti evaluasi agar tidak berhenti pada dokumen formal.

3.8 Karakteristik dan Kekhasan

Kekhasan program studi terletak pada pengembangan dan penerapan statistika di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data. Fokus tersebut memberikan ruang untuk menggabungkan metodologi dengan masalah nyata, termasuk pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Dalam implementasi mutakhir, bidang kesehatan dan artificial intelligence dapat diposisikan sebagai tema lintas bidang yang memperkuat, bukan menggantikan, fondasi statistika.

3.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Tabel 3.1 Ringkasan kondisi dan kebutuhan pengembangan program studi

Komponen	Potensi	Kebutuhan Pengembangan
Kurikulum	OBE dan variasi bidang aplikasi	Perlu pemetaan CPL, asesmen, dan pembaruan berkala.
SDM	Keahlian dosen beragam	Perlu penguatan kolaborasi, regenerasi, dan pemerataan beban.
Mahasiswa	Latar belakang heterogen	Perlu matrikulasi dan sistem pendampingan.
Riset	Topik aplikatif dan jejaring tersedia	Perlu konsistensi roadmap, data, publikasi, dan hilirisasi.
Internasionalisasi	Peluang kolaborasi dan publikasi	Perlu keluaran terukur dan dukungan bahasa/mobilitas.
Tata kelola data	Layanan digital berkembang	Perlu standar data, keamanan, dokumentasi, dan keberlanjutan sistem.

BAB IV METODOLOGI PENYUSUNAN VISI DAN MISI

4.1 Prinsip Penyusunan

Penyusunan VMTS menggunakan lima prinsip: partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis bukti, dan selaras. Partisipatif berarti membuka ruang masukan bagi pemangku kepentingan yang relevan. Transparan berarti kriteria, sumber, dan proses dapat dijelaskan. Akuntabel berarti keputusan dan penanggung jawab dapat ditelusuri. Berbasis bukti berarti rumusan didukung data atau dokumen. Selaras berarti terdapat hubungan vertikal dengan institusi dan horizontal dengan kurikulum serta program kerja.

4.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah perencanaan strategis berbasis pemangku kepentingan dan analisis lingkungan. Tahapan dimulai dari telaah dokumen, pemetaan pemangku kepentingan, pengumpulan masukan, benchmarking, analisis SWOT, penyusunan alternatif rumusan, konsultasi, validasi, penetapan, dan sosialisasi. Setiap tahap menghasilkan keluaran dan bukti yang spesifik.

Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi



Gambar 1.1 Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi

Sumber: Disusun berdasarkan pedoman internal penyusunan visi dan misi Departemen Statistika.

4.3 Sumber Data dan Informasi

Sumber primer ideal meliputi SK tim, notulen, daftar hadir, berita acara, hasil survei, hasil FGD, dan catatan keputusan. Sumber sekunder meliputi regulasi, Renstra, pedoman mutu, dokumen akreditasi, tracer study, evaluasi pembelajaran, laporan penelitian, laporan kerja sama, dan benchmarking. Naskah ini menggunakan sumber yang tersedia dan menandai bukti yang belum ditemukan.

4.4 Metode Pengumpulan Masukan

Tabel 4.1 Pemetaan pemangku kepentingan dan bentuk kontribusi

Kelompok	Kontribusi yang Diharapkan	Metode
Internal: pimpinan	Arah institusi, tata kelola, sumber daya, dan kelayakan implementasi.	Rapat/konsultasi dan telaah dokumen.
Internal: dosen	Keilmuan, kurikulum, riset, publikasi, dan kebutuhan pengembangan.	Diskusi internal, FGD, dan formulir masukan.
Internal: mahasiswa/tendik	Pengalaman pembelajaran, layanan, komunikasi, dan implementasi.	Survei, diskusi, dan evaluasi layanan.
Eksternal: alumni	Relevansi kompetensi, transisi kerja, dan perkembangan profesi.	Tracer study, survei, wawancara.
Eksternal: pengguna lulusan	Kinerja lulusan dan kebutuhan kompetensi.	Survei pengguna, wawancara, forum mitra.
Eksternal: mitra/pakar	Perkembangan disiplin, benchmark, peluang kerja sama, dan validasi.	Lokakarya, konsultasi, benchmarking.

4.5 Analisis Dokumen dan Benchmarking

Analisis dokumen dilakukan dengan mengidentifikasi mandat, tema strategis, kata kunci, indikator, dan bukti implementasi. Benchmarking tidak dimaksudkan untuk menyalin rumusan institusi lain, melainkan untuk membandingkan struktur kurikulum, fokus keilmuan, profil lulusan, model internasionalisasi, dan praktik penjaminan mutu. Hasil benchmarking harus ditafsirkan sesuai konteks sumber daya dan mandat program studi.

Tabel 4.2 Sumber data, metode analisis, dan keluaran

Sumber	Metode Analisis	Keluaran
Regulasi dan Renstra	Analisis isi dan pemetaan tema	Matriks keselarasan institusional.
Dokumen VMTS sebelumnya	Evaluasi konsistensi dan relevansi	Isu yang dipertahankan, diperbaiki, atau dipertegas.
Tracer study/survei	Ringkasan deskriptif dan analisis tema	Kebutuhan kompetensi dan relevansi lulusan.
Benchmark program sejenis	Perbandingan terstruktur	Alternatif praktik baik dan diferensiasi.
FGD/wawancara	Koding tema dan konsensus	Masukan, respons tim, dan tindak lanjut.
Data kinerja	Analisis tren dan kesenjangan	Indikator, baseline, serta prioritas strategi.

4.6 Forum Konsultasi dan Validasi

Forum konsultasi dapat berbentuk rapat internal, FGD, lokakarya, uji publik, dan konsultasi kepada pimpinan atau pakar. Validasi dilakukan pada tiga tingkat: validasi substansi keilmuan, validasi keselarasan institusional, dan validasi keterlaksanaan. Rumusan dianggap layak apabila jelas,

membedakan visi dari misi, relevan, berorientasi masa depan, dan dapat diterjemahkan menjadi tujuan serta strategi.

4.7 Pengelolaan Bukti

Setiap kegiatan perlu dihubungkan dengan bukti minimal berupa undangan atau agenda, daftar hadir, bahan paparan, notulen, dokumentasi, hasil masukan, keputusan, dan tindak lanjut. Bukti disimpan dengan penamaan baku dan metadata tanggal, penanggung jawab, versi, serta status pengesahan. Matriks bukti pada lampiran membantu memastikan tidak ada klaim yang melebihi dokumen pendukung.

BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN JANUARI–MEI 2023

5.1 Kerangka Kronologis

Dokumen sumber menetapkan rentang penyusunan Januari–Mei 2023, tetapi tidak memuat seluruh tanggal dan hasil kegiatan secara rinci. Karena itu, tahap berikut disajikan sebagai rekonstruksi kronologis yang logis berdasarkan pedoman internal. Setiap butir yang akan dijadikan bukti formal harus diverifikasi dengan arsip primer.

Tabel 5.1 Rekonstruksi tahapan penyusunan Januari–Mei 2023

Waktu	Tahap	Kegiatan Utama	Pihak	Keluaran	Bukti
Januari 2023	Persiapan	Pembentukan tim; telaah regulasi, Renstra, VMTS sebelumnya; penyusunan rencana kerja.	Pimpinan, program studi, GKM, tim.	Rencana kerja, daftar sumber, rancangan instrumen.	SK/penugasan, notulen awal [perlu dilengkapi].
Februari 2023	Evaluasi dan pengumpulan informasi	Evaluasi VMTS; masukan internal/eksternal; benchmarking; telaah tracer study.	Tim, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna/mitra sesuai bukti.	Daftar isu, hasil benchmark, ringkasan masukan.	Instrumen, data, notulen [perlu diverifikasi].
Maret 2023	Perumusan	Analisis SWOT; penyusunan alternatif visi, misi, tujuan, dan strategi.	Tim penyusun dan pihak yang dikonsultasikan.	Alternatif rumusan dan matriks keselarasan.	Draf dan catatan pembahasan.
April 2023	Konsultasi dan penyempurnaan	FGD/lokakarya; uji keselarasan; revisi rumusan; perumusan indikator.	Tim, pimpinan, GKM, stakeholder sesuai bukti.	Draf final substantif dan respons masukan.	Foto tersedia; daftar hadir/notulen perlu dilengkapi.
Mei 2023	Finalisasi, penetapan, sosialisasi	Validasi, pengesahan, publikasi, sosialisasi, dan penetapan monev.	Departemen, fakultas, program studi, sivitas akademika.	Dokumen VMTS 2023–2028 dan rencana implementasi.	SK/berita acara/media sosialisasi [perlu dilengkapi].

5.2 Januari 2023: Persiapan

Tahap persiapan memfokuskan pada penetapan mandat, pembentukan tim, identifikasi sumber, dan penyusunan jadwal. Tim menelaah visi dan misi Unpad, FMIPA, serta program studi sebelumnya; menginventarisasi regulasi; dan menyusun daftar data yang diperlukan. Pada tahap ini ditentukan pula prinsip kerja, mekanisme komunikasi, pengendalian versi dokumen, serta pembagian tugas. Nomor dan tanggal SK perlu dimasukkan dari dokumen asli.

5.3 Februari 2023: Evaluasi dan Pengumpulan Informasi

Tahap kedua mengevaluasi kesesuaian rumusan lama dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan lulusan, dan arah institusi. Kegiatan ideal mencakup telaah tracer study, evaluasi pembelajaran, survei alumni dan pengguna, serta benchmarking. Dalam dokumen final, hanya pihak yang memiliki bukti kehadiran atau masukan yang boleh dinyatakan telah terlibat; pihak lain ditempatkan sebagai kelompok yang seharusnya dilibatkan pada evaluasi berikutnya.

5.4 Maret 2023: Perumusan

Tim mengelompokkan masukan ke dalam tema keunggulan akademik, riset, rekognisi internasional, dampak masyarakat, fokus bidang aplikasi, kerja sama, publikasi, dan tata kelola. Alternatif rumusan

diuji dari segi kejelasan, relevansi, diferensiasi, daya ingat, keterukuran turunan, dan konsistensi istilah. Analisis SWOT digunakan untuk menghubungkan kondisi dengan pilihan strategi.

5.5 April 2023: Konsultasi dan Penyempurnaan

Draf dibahas melalui forum internal dan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang dapat diverifikasi. Dokumentasi foto menunjukkan kegiatan pembahasan bersama dengan penggunaan perangkat kerja digital. Foto tidak digunakan untuk mengidentifikasi individu, tanggal spesifik, atau keputusan yang tidak tercantum dalam sumber.



Gambar 5.1 Dokumentasi pembahasan internal penyusunan VMTS, 2023 (sudut pandang 1)

Sumber: Dokumentasi Program Studi Magister Statistika Terapan. Tanggal spesifik perlu diverifikasi.



Gambar 5.2 Dokumentasi pembahasan internal penyusunan VMTS, 2023 (sudut pandang 2)

Sumber: Dokumentasi Program Studi Magister Statistika Terapan. Tanggal spesifik perlu diverifikasi.



Gambar 5.3 Dokumentasi pembahasan internal penyusunan VMTS, 2023 (sudut pandang 3)

Sumber: Dokumentasi Program Studi Magister Statistika Terapan. Tanggal spesifik perlu diverifikasi.

5.6 Mei 2023: Finalisasi, Penetapan, dan Sosialisasi

Tahap finalisasi memastikan konsistensi antara visi, misi, tujuan, strategi, indikator, dan periode pencapaian. Setelah validasi, rumusan ditetapkan melalui kewenangan institusional yang berlaku dan disosialisasikan melalui website, pedoman akademik, kegiatan penerimaan mahasiswa, rapat dosen, orientasi mahasiswa, media visual, serta dokumen kurikulum. Dokumen pengesahan, bukti publikasi, dan hasil pengukuran pemahaman perlu disimpan sebagai satu paket bukti.

BAB VI ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

6.1 Analisis Internal

Analisis internal mempertimbangkan kualitas dosen, keragaman keahlian, kurikulum OBE, jaringan kerja sama, pengalaman riset, keterlibatan mahasiswa, sistem layanan akademik, dan budaya mutu. Kekuatan tersebut perlu ditopang oleh pengelolaan data kinerja, pembaruan kurikulum, regenerasi keahlian, peningkatan publikasi, serta dukungan sarana komputasi dan administrasi.

6.2 Analisis Eksternal

Faktor eksternal meliputi meningkatnya permintaan kompetensi analitik, perkembangan AI dan otomasi, kebutuhan statistik resmi, data kesehatan, pengambilan keputusan berbasis bukti, persaingan program magister, tuntutan rekognisi internasional, perubahan regulasi, dan keterbatasan akses data. Program studi perlu membedakan antara tren yang bersifat sementara dan perubahan struktural yang memerlukan respons kurikulum atau riset.

6.3 Analisis SWOT

Tabel 6.1 Analisis SWOT Program Studi Magister Statistika Terapan

Dimensi	Temuan	Respons Strategis
Kekuatan	Kurikulum OBE; dosen dan riset; jejaring; variasi bidang aplikasi; keterlibatan mahasiswa.	Mengembangkan pendidikan berbasis riset, integrasi proyek, dan kolaborasi lintas bidang.
Kelemahan	Internasionalisasi belum merata; publikasi perlu ditingkatkan; implementasi sistem dan bukti belum seragam.	Penguatan dukungan publikasi, mobilitas, dokumentasi, dan pengelolaan kinerja.
Peluang	Permintaan data science; AI; kebutuhan analisis kesehatan, industri, sosial, aktuarial, dan pemerintah.	Program tematik, microcredential/pelatihan, riset bersama, dan layanan konsultasi.
Ancaman	Persaingan; perubahan teknologi cepat; akses data dan pendanaan; risiko etik dan kualitas analisis.	Diferensiasi berbasis statistical rigor, responsible analytics, kemitraan, dan pembaruan berkala.

6.4 Perkembangan Statistika, Sains Data, dan Artificial Intelligence

Artificial intelligence memperluas kemampuan pemodelan dan otomasi, tetapi tidak menghapus kebutuhan terhadap statistika. Validasi, identifikasi bias, desain data, generalisasi, ketidakpastian, interpretasi, kausalitas, dan etika tetap menjadi pembeda utama pendidikan statistika. Strategi program studi adalah mengintegrasikan AI secara kritis: mahasiswa perlu mampu menggunakan, mengevaluasi, dan menjelaskan metode, bukan sekadar menjalankan perangkat lunak.

6.5 Kebutuhan Statistika Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan membutuhkan desain studi, biostatistik, epidemiologi kuantitatif, survival analysis, clinical and population data analytics, spatial and spatiotemporal modeling, causal inference, serta evaluasi kebijakan. Ekosistem kesehatan di Jawa Barat dan jejaring Universitas Padjadjaran memberikan

peluang untuk riset berdampak, dengan syarat memperhatikan etik, kerahasiaan, kualitas data, dan kolaborasi substantif.

6.6 Kebutuhan Pemerintah, Industri, dan Masyarakat

Pemerintah membutuhkan statistik resmi, survei, evaluasi program, pemetaan risiko, dan dashboard keputusan. Industri membutuhkan forecasting, quality analytics, risk modeling, customer and operational analytics, serta eksperimen. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Lulusan harus mampu menjembatani metode dan keputusan, termasuk menjelaskan batasan serta ketidakpastian.

6.7 Implikasi Strategis

Tabel 6.2 Implikasi analisis lingkungan terhadap rumusan VMTS

Isu	Implikasi	Respons
Perkembangan metode dan AI	Integrasi komputasi, validasi, interpretabilitas, etika, dan responsible AI.	Kurikulum adaptif dan proyek data nyata.
Kebutuhan lintas bidang	Pendidikan dan riset interdisipliner tanpa melemahkan fondasi statistika.	Co-teaching, co-supervision, dan kerja sama data.
Rekognisi internasional	Standar akademik, publikasi, mobilitas, dan jejaring yang konsisten.	Dukungan bahasa, kolaborasi, dan quality assurance.
Dampak masyarakat	Hilirisasi pengetahuan menjadi rekomendasi, perangkat, pelatihan, dan layanan.	Portofolio dampak dan evaluasi manfaat.
Akuntabilitas mutu	Keterlacakan CPL, strategi, indikator, dan bukti.	Dashboard kinerja dan repositori bukti.

BAB VII RUMUSAN VISI DAN MISI

7.1 Rumusan Visi Resmi

VISI PROGRAM STUDI

Menjadi pusat pendidikan Magister Statistika yang unggul dalam pendidikan dan riset, diakui secara internasional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang statistika bisnis industri, statistika sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.

Rumusan tersebut digunakan secara konsisten dalam dokumen ini. Perubahan redaksional, termasuk penggantian istilah bidang atau penambahan kata kunci baru, harus melalui mekanisme peninjauan dan penetapan resmi; bukan dilakukan melalui penyuntingan dokumen implementasi.

7.2 Makna Kata Kunci Visi

Tabel 7.1 Definisi operasional kata kunci visi

Kata Kunci	Definisi Operasional
Pusat pendidikan Magister Statistika	Program studi menjadi simpul pembelajaran lanjut, pengembangan metode, pembinaan riset, dan jejaring profesi statistika.
Unggul dalam pendidikan dan riset	Mutu pembelajaran, riset, pembimbingan, publikasi, dan lulusan melampaui standar minimum serta diperbaiki berkelanjutan.
Diakui secara internasional	Kualitas dan kontribusi memperoleh pengakuan melalui kolaborasi, publikasi, mobilitas, benchmarking, dan jejaring global.
Dampak nyata bagi masyarakat	Hasil pendidikan dan riset diterapkan, digunakan, atau memengaruhi pengambilan keputusan dan peningkatan kapasitas.
Bidang aplikasi	Bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data menjadi konteks prioritas penerapan dan pengembangan.

7.3 Rumusan Misi Resmi

1. Menyelenggarakan pendidikan Magister Statistika dengan fokus pada pengembangan dan penerapan statistika di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
2. Melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan statistika dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3. Menjalani kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi.

7.4 Keterkaitan Misi dengan Visi

Tabel 7.2 Keterkaitan misi dengan unsur visi

Misi	Unsur Visi yang Didukung	Ranah Implementasi
Misi 1	Keunggulan pendidikan; pusat pendidikan magister; lima bidang aplikasi.	Kurikulum, pembelajaran, asesmen, kompetensi lulusan.
Misi 2	Keunggulan riset dan dampak masyarakat.	Roadmap riset, tesis, pengabdian, inovasi, dan bukti dampak.
Misi 3	Rekognisi internasional dan penguatan jejaring.	Kerja sama, mobilitas, penelitian bersama, seminar, co-supervision.
Misi 4	Keunggulan riset dan rekognisi internasional.	Publikasi bereputasi, diseminasi, integritas, dan reproducibility.

7.5 Keselarasan Institusional

Tabel 7.3 Keselarasan visi program studi dengan arah institusi

Dimensi	Arah Universitas	Arah FMIPA	Rumusan Program Studi
Keunggulan pendidikan	Arah Unpad pada pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	FMIPA unggul dalam pendidikan.	Pendidikan magister statistika yang unggul.
Keunggulan riset	Riset, inovasi, dan kontribusi pengetahuan.	FMIPA unggul dalam riset.	Pengembangan dan penerapan statistika melalui penelitian.
Rekognisi internasional	Daya saing dan reputasi internasional.	Terekognisi internasional.	Diakui internasional melalui mutu, kerja sama, dan publikasi.
Dampak masyarakat	Relevansi dan kemaslahatan bagi masyarakat.	Berdampak pada masyarakat.	Dampak nyata melalui penerapan statistika.
Kekhasan keilmuan	Pola ilmiah dan mandat program studi.	Payung sains dasar dan terapan.	Fokus bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.

BAB VIII TUJUAN, STRATEGI, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

8.1 Tujuan Program Studi

1. Mampu mengembangkan statistika serta mengaplikasikannya di berbagai bidang melalui riset yang menghasilkan karya ilmiah berkualitas tinggi.
2. Mampu memecahkan permasalahan statistika di bidang bisnis, industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
3. Mampu mengelola riset secara efektif serta menjalin kerja sama berkelanjutan dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian.
4. Mampu mengomunikasikan ide dengan jelas, bekerja secara profesional, serta memiliki etika dan tanggung jawab yang tinggi.

8.2 Strategi Pencapaian

Strategi disusun dalam lima domain: akademik dan kurikulum; riset dan inovasi; pengabdian dan dampak; kerja sama dan internasionalisasi; serta tata kelola dan sumber daya. Strategi harus dijabarkan menjadi program kerja tahunan, penanggung jawab, anggaran, indikator, target, dan bukti. Target kuantitatif ditetapkan melalui Renstra atau kontrak kinerja agar konsisten dengan baseline dan kemampuan sumber daya.

8.3 Indikator dan Arah Target

Tabel 8.1 Tujuan, strategi, dan indikator pencapaian

Tujuan Strategis	Strategi	Indikator	Arah Target
Pendidikan unggul	Pemetaan CPL–mata kuliah–asesmen; evaluasi ketercapaian; proyek data nyata.	Ketercapaian CPL, mutu asesmen, kepuasan, masa studi, relevansi lulusan.	Terukur, terdokumentasi, dan meningkat secara berkelanjutan.
Riset berkualitas	Roadmap, kelompok riset, pembimbingan tesis, reproducible research.	Publikasi, sitasi, kolaborasi, produk, pemanfaatan hasil.	Peningkatan mutu dan dampak, bukan hanya jumlah.
Dampak masyarakat	Integrasi riset–PKM, konsultasi, pelatihan, dashboard dan policy brief.	Mitra, penerima manfaat, bukti penggunaan, evaluasi manfaat.	Tersedia portofolio dampak yang dapat diverifikasi.
Internasionalisasi	Kolaborasi, dosen tamu, mobilitas, co-supervision, seminar dan publikasi.	Kegiatan aktif, keluaran bersama, partisipasi mahasiswa/dosen.	Kerja sama menghasilkan keluaran, bukan hanya MoU.
Tata kelola	PPEPP, repositori bukti, layanan digital, pengembangan SDM.	Ketepatan layanan, kelengkapan bukti, tindak lanjut audit, pengembangan kompetensi.	Sistem akuntabel, aman, dan berkelanjutan.

8.4 Tahapan Pencapaian 2023–2028

Tabel 8.2 Tahapan pencapaian visi 2023–2028

Tahun	Fokus	Keluaran Utama
2023	Konsolidasi	Penetapan VMTS; pemetaan CPL; repositori bukti; penyelarasan program kerja.

Tahun	Fokus	Keluaran Utama
2024	Implementasi sistematis	Integrasi VMTS dalam kurikulum, roadmap riset, PKM, kerja sama, dan layanan.
2025	Penguatan keluaran	Peningkatan mutu publikasi, kolaborasi, produk analitik, dan pengalaman mahasiswa.
2026	Ekspansi dan rekognisi	Perluasan jejaring internasional, benchmark, mobilitas, dan dampak mitra.
2027	Evaluasi komprehensif	Evaluasi ketercapaian, gap analysis, konsultasi stakeholder, dan perbaikan.
2028	Peninjauan periode	Finalisasi evaluasi 2023–2028 dan penyusunan VMTS periode berikutnya.

BAB IX SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI

9.1 Mekanisme Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan secara berulang dan terintegrasi, bukan sekali setelah penetapan. Setiap kelompok membutuhkan bentuk komunikasi yang berbeda: dosen dan tenaga kependidikan memerlukan penjelasan hubungan VMTS dengan program kerja; mahasiswa memerlukan hubungan dengan proses pembelajaran dan pengembangan diri; alumni dan pengguna memerlukan gambaran kompetensi serta saluran umpan balik; mitra memerlukan peluang kolaborasi dan keluaran yang diharapkan.

9.2 Media Sosialisasi

- website program studi dan Departemen Statistika;
- pedoman akademik, kurikulum, RPS, dan dokumen tesis;
- orientasi mahasiswa, perwalian, seminar, dan kegiatan akademik;
- rapat dosen, rapat tenaga kependidikan, dan forum penjaminan mutu;
- poster, infografis, video, media sosial, dan presentasi profil;
- forum alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama.

9.3 Integrasi dalam Tridharma dan Tata Kelola

Tabel 9.1 Matriks integrasi visi dan misi dalam kegiatan program studi

Ranah	Bentuk Integrasi	Bukti
Pendidikan	CPL, kurikulum, RPS, asesmen, proyek, tesis, dan pembimbingan.	Peta CPL, rubrik, laporan evaluasi, karya mahasiswa.
Penelitian	Roadmap, tema tesis, kelompok riset, kolaborasi, publikasi.	Proposal, laporan, publikasi, data/code repository.
Pengabdian	Pelatihan, konsultasi, dashboard, evaluasi program, policy brief.	Laporan, produk, testimoni/pemanfaatan, evaluasi dampak.
Kerja sama	Penelitian bersama, dosen tamu, mobilitas, data, co-supervision.	Perjanjian, kegiatan, keluaran, evaluasi.
Tata kelola	Renstra, program kerja, anggaran, PPEPP, audit, pengembangan SDM.	Dokumen rencana, indikator, dashboard, tindak lanjut.
Kemahasiswaan/alumni	Pengembangan kompetensi, karier, organisasi, tracer study.	Program, partisipasi, prestasi, tracer, umpan balik.

9.4 Pengukuran Pemahaman

Pemahaman diukur melalui survei singkat yang menilai pengenalan, pemaknaan, keterkaitan dengan peran, dan persepsi implementasi. Pengukuran dilakukan pada kelompok internal dan, secara proporsional, eksternal. Hasil dilaporkan berdasarkan kelompok responden, dibandingkan antarperiode, dan ditindaklanjuti melalui perbaikan komunikasi atau implementasi. Instrumen contoh tersedia pada lampiran.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PENINJAUAN

10.1 Kerangka PPEPP

Monitoring dan evaluasi menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Penetapan mencakup VMTS, indikator, dan program kerja. Pelaksanaan menghubungkan program dengan penanggung jawab dan sumber daya. Evaluasi membandingkan capaian dengan target. Pengendalian menangani deviasi dan risiko. Peningkatan menetapkan perbaikan dan standar baru berdasarkan bukti.

10.2 Indikator Evaluasi

Indikator mencakup pemahaman VMTS, konsistensi dokumen, keterhubungan program kerja, ketercapaian CPL, mutu riset dan publikasi, keluaran kerja sama, bukti dampak, kepuasan pemangku kepentingan, serta kelengkapan tindak lanjut. Interpretasi indikator harus mempertimbangkan kualitas dan konteks, tidak hanya agregat numerik.

10.3 Periode dan Penanggung Jawab

Tabel 10.1 Matriks monitoring dan evaluasi VMTS

Periode	Objek	Penanggung Jawab
Semester	Implementasi pembelajaran, CPL, layanan, progres tesis, dan kegiatan akademik.	Program studi, tim kurikulum, GKM.
Tahunan	Program kerja, indikator strategis, riset, publikasi, PKM, kerja sama, dan sumber daya.	Kaprodi, departemen, GKM, unit terkait.
Pertengahan periode	Evaluasi 2023–2025/2026, gap analysis, dan konsultasi stakeholder.	Tim evaluasi yang ditetapkan.
Akhir periode	Evaluasi komprehensif dan rekomendasi VMTS berikutnya.	Pimpinan, tim penyusun, stakeholder.
Insidental	Perubahan regulasi, struktur, disiplin, risiko reputasi, atau kebutuhan strategis material.	Pimpinan dan unit penjaminan mutu.

10.4 Umpan Balik dan Peninjauan

Peninjauan tidak selalu berarti perubahan redaksi visi. Banyak temuan dapat ditangani melalui strategi, indikator, atau program kerja. Perubahan rumusan dilakukan apabila terjadi perubahan mandat, identitas keilmuan, lingkungan strategis yang fundamental, atau hasil evaluasi yang menunjukkan ketidakrelevanan. Setiap perubahan harus mengikuti proses partisipatif, terdokumentasi, dan ditetapkan oleh kewenangan yang sesuai.

Kriteria peninjauan lebih awal

Perubahan regulasi yang material; perubahan struktur institusi; pembukaan/penutupan bidang fokus; perubahan kebutuhan kompetensi yang fundamental; evaluasi yang menunjukkan ketidaksesuaian visi; atau risiko reputasi dan etika yang memerlukan reposisi strategis.

BAB XI PENUTUP

11.1 Kesimpulan

VMTS Program Studi Magister Statistika Terapan 2023–2028 dibangun untuk menyatukan keunggulan pendidikan dan riset, rekognisi internasional, dampak masyarakat, dan kekhasan penerapan statistika. Naskah akademik ini menghubungkan rumusan tersebut dengan landasan regulasi, kondisi program studi, proses partisipatif, analisis strategis, tujuan, strategi, indikator, serta sistem monitoring dan evaluasi.

11.2 Rekomendasi

- melengkapi nomor dan salinan SK Departemen serta kewenangan penandatanganan;
- memverifikasi tanggal, peserta, notulen, dan keluaran setiap kegiatan Januari–Mei 2023;
- mengisi matriks masukan pemangku kepentingan berdasarkan arsip asli;
- menetapkan target kuantitatif berdasarkan baseline dan Renstra/program kerja;
- membangun repositori bukti VMTS yang terkendali dan mudah diaudit;
- melaksanakan evaluasi tahunan dan evaluasi pertengahan periode.

11.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut terdekat adalah pemeriksaan faktual oleh tim, pencocokan dengan SK dan arsip, penyempurnaan lembar pengesahan, serta penetapan dokumen. Setelah disahkan, program studi perlu membuat matriks implementasi tahunan yang menghubungkan setiap strategi dengan program, anggaran, indikator, target, penanggung jawab, jadwal, dan bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2019). Panduan penyusunan laporan evaluasi diri akreditasi program studi.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran. (2021). Pedoman penyusunan visi, misi, dan tujuan Program Studi Statistika [Dokumen internal].
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. (2020). Rencana Strategis FMIPA Universitas Padjadjaran 2020–2024.
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. (n.d.). Visi dan misi fakultas. <https://fmipa.unpad.ac.id/visi-misi-fakultas/>
- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal. (2021). Instrumen akreditasi program studi dan panduan evaluasi diri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012a). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran.
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2023). Dokumen penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi 2023–2028 [Dokumen internal].
- Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (n.d.). Website Program Studi Magister Statistika Terapan. <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/>
- Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Universitas Padjadjaran. (2020). Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2020–2024.
- Universitas Padjadjaran. (n.d.). Sistem penjaminan mutu dan standar mutu pendidikan tinggi.

LAMPIRAN

Lampiran A. Matriks Keselarasan Visi Program Studi dengan Arah Universitas

Arah Universitas	Unsur Visi Program Studi	Implementasi	Bukti
Pendidikan bermutu dan relevan	Unggul dalam pendidikan	Kurikulum OBE, pembelajaran berbasis riset, evaluasi CPL.	Kurikulum, RPS, laporan CPL.
Riset dan inovasi	Unggul dalam riset	Roadmap, tesis, publikasi, dan inovasi terapan.	Roadmap, laporan riset, publikasi.
Daya saing global	Diakui secara internasional	Kolaborasi, mobilitas, publikasi, benchmark.	Perjanjian, kegiatan, keluaran.
Kemaslahatan masyarakat	Dampak nyata bagi masyarakat	PKM, konsultasi, policy brief, perangkat analitik.	Laporan dan bukti pemanfaatan.
Tata kelola akuntabel	Strategi dan indikator yang terukur	PPEPP, repositori bukti, evaluasi.	Monev, audit, tindak lanjut.

Lampiran B. Matriks Keselarasan Visi Program Studi dengan Visi FMIPA

Visi FMIPA	Visi Program Studi	Operasionalisasi	Kesimpulan
Unggul dalam pendidikan	Unggul dalam pendidikan	Kurikulum dan pembelajaran magister bermutu.	Selaras langsung.
Unggul dalam riset	Unggul dalam riset	Pengembangan metode dan riset terapan.	Selaras langsung.
Terekognisi internasional	Diakui secara internasional	Kolaborasi dan publikasi bereputasi.	Selaras langsung.
Berdampak pada masyarakat	Memberikan dampak nyata bagi masyarakat	Penerapan statistika dalam lima bidang.	Selaras dan dipertegas dengan kekhasan.

Lampiran C. Matriks Visi–Misi–Tujuan–Strategi–Indikator

Misi	Rumusan	Tujuan	Strategi	Indikator
Misi 1	Menyelenggarakan pendidikan Magister Statistika dengan fokus pada pengembangan dan penerapan statistika di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.	Tujuan 1 dan 2	Kurikulum OBE, proyek, metode modern, asesmen CPL	Ketercapaian CPL, mutu pembelajaran, relevansi lulusan
Misi 2	Melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan statistika dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.	Tujuan 1, 2, dan 3	Roadmap, riset kolaboratif, tesis, PKM berdampak	Publikasi, produk, kolaborasi, bukti dampak
Misi 3	Menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian dengan	Tujuan 3 dan 4	Kemitraan nasional/internasional dan mobilitas	Kegiatan aktif dan keluaran bersama

Misi	Rumusan	Tujuan	Strategi	Indikator
	berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.			
Misi 4	Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi.	Tujuan 1 dan 4	Dukungan publikasi, seminar, integritas dan reproducibility	Mutu dan reputasi publikasi

Lampiran D. Matriks Masukan Pemangku Kepentingan dan Tindak Lanjut

Tabel L.1 Matriks masukan pemangku kepentingan dan tindak lanjut

Kelompok	Masukan	Respons Tim	Tindak Lanjut	Bukti
Dosen	[Isi berdasarkan notulen/survei]	[Respons tim]	[Tindak lanjut]	[Bukti]
Tenaga kependidikan	[Isi berdasarkan notulen/survei]	[Respons tim]	[Tindak lanjut]	[Bukti]
Mahasiswa	[Isi berdasarkan notulen/survei]	[Respons tim]	[Tindak lanjut]	[Bukti]
Alumni	[Isi berdasarkan tracer/FGD]	[Respons tim]	[Tindak lanjut]	[Bukti]
Pengguna lulusan	[Isi berdasarkan survei/wawancara]	[Respons tim]	[Tindak lanjut]	[Bukti]
Mitra/pakar	[Isi berdasarkan konsultasi]	[Respons tim]	[Tindak lanjut]	[Bukti]

Lampiran E. Matriks Kata Kunci dan Definisi Operasional

Kata Kunci	Definisi	Contoh Indikator
Unggul pendidikan	Mutu pembelajaran dan lulusan di atas standar minimum.	CPL, asesmen, masa studi, relevansi.
Unggul riset	Riset bermutu, etis, reproducible, dan relevan.	Publikasi, sitasi, produk, kolaborasi.
Internasional	Pengakuan dan keterhubungan global yang menghasilkan keluaran.	Mobilitas, co-author, dosen tamu, benchmark.
Dampak	Perubahan/manfaat yang dapat dibuktikan.	Pemanfaatan produk, kebijakan, kapasitas mitra.
Bidang aplikasi	Konteks prioritas pengembangan dan penerapan.	Tesis, riset, PKM, kerja sama per bidang.

Lampiran F. Matriks Tahapan Pencapaian Visi

Tahap	Periode	Fokus	Bukti Minimum
I	2023	Penetapan dan penyelarasan	SK, dokumen VMTS, matriks program.
II	2024–2025	Implementasi dan penguatan keluaran	Kurikulum, riset, PKM, kerja sama, monev.

Tahap	Periode	Fokus	Bukti Minimum
III	2026–2027	Ekspansi rekognisi dan dampak	Keluaran internasional dan bukti pemanfaatan.
IV	2028	Evaluasi dan peninjauan	Laporan evaluasi dan rancangan periode berikutnya.

Lampiran G. Matriks Bukti Pendukung Proses Penyusunan

Tabel L.2 Matriks bukti pendukung proses penyusunan

Tahap	Bukti yang Diharapkan	Status	Tindak Lanjut
Pembentukan tim	SK/Surat tugas	[Belum dilampirkan]	Prioritas tinggi
Rapat persiapan	Undangan, daftar hadir, notulen	[Perlu diverifikasi]	Lengkapi tanggal dan keputusan
Pengumpulan masukan	Instrumen, data, ringkasan	[Belum dilampirkan]	Isi dari arsip asli
Benchmarking	Tabel pembanding dan sumber	[Perlu dilengkapi]	Pastikan sumber dan tanggal
Perumusan dan konsultasi	Draf, notulen, foto	Foto tersedia; notulen belum	Hubungkan foto dengan agenda
Finalisasi	Berita acara dan draf final	[Perlu dilengkapi]	Catat perubahan akhir
Penetapan	SK/keputusan pengesahan	[Belum dilampirkan]	Wajib sebelum dokumen final
Sosialisasi	Website, materi, daftar kegiatan	Website tersedia	Tambahkan bukti kegiatan
Monev	Instrumen dan laporan	Format tersedia	Laksanakan berkala

Lampiran H. Matriks Integrasi VMTS

Ranah	Kebijakan/Program	Indikator	Bukti
Pendidikan	Kurikulum OBE dan pembelajaran berbasis riset	CPL dan mutu pembelajaran	Kurikulum, RPS, evaluasi
Penelitian	Roadmap dan kelompok riset	Publikasi, produk, kolaborasi	Proposal, laporan, publikasi
PKM	Penerapan statistika dan peningkatan kapasitas	Manfaat dan keberlanjutan	Laporan, produk, evaluasi
Kerja sama	Kemitraan berorientasi keluaran	Aktivitas dan keluaran	Perjanjian dan laporan
Tata kelola	PPEPP, layanan digital, pengembangan SDM	Kinerja dan tindak lanjut	Dashboard, audit, laporan

Lampiran I. Instrumen Survei Pemahaman dan Masukan VMTS

Petunjuk: Berikan penilaian 1 (sangat tidak setuju/tidak memahami) sampai 5 (sangat setuju/sangat memahami). Identitas responden dapat dibatasi pada kelompok responden untuk menjaga kerahasiaan.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mengetahui rumusan visi Program Studi Magister Statistika Terapan.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya memahami makna keunggulan pendidikan dan riset dalam visi program studi.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Saya memahami makna rekognisi internasional dalam konteks program studi.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya memahami bentuk dampak nyata bagi masyarakat yang diharapkan.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Misi program studi telah mendukung pencapaian visi.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Kegiatan pendidikan telah mencerminkan visi dan misi.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Kegiatan penelitian dan pengabdian telah mencerminkan visi dan misi.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Kerja sama program studi relevan dengan visi dan misi.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Komunikasi visi dan misi mudah ditemukan dan dipahami.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Saya memiliki saran untuk meningkatkan implementasi VMTS.	☐	☐	☐	☐	☐

Pertanyaan terbuka: (1) bagian VMTS yang paling relevan; (2) bagian yang perlu diperjelas; (3) prioritas strategi; (4) bukti dampak yang perlu dikembangkan; dan (5) saran lainnya.

Lampiran J. Panduan FGD/Lokakarya

- Apakah visi cukup jelas, berorientasi masa depan, dan membedakan program studi?
- Apakah rumusan visi selaras dengan Unpad dan FMIPA serta menunjukkan kekhasan statistika terapan?
- Apakah misi mencakup seluruh mandat yang dibutuhkan untuk mencapai visi?
- Kompetensi apa yang paling dibutuhkan lulusan lima tahun ke depan?
- Bidang penerapan apa yang perlu dipertahankan, dipertegas, atau dikembangkan?
- Strategi apa yang realistis berdasarkan sumber daya dan peluang kerja sama?
- Indikator dan bukti apa yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian?
- Apa risiko utama dan bagaimana mitigasinya?

Lampiran K. Format Daftar Hadir dan Notulen

No.	Nama	Instansi/Unit	Kelompok Stakeholder	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

No.	Nama	Instansi/Unit	Kelompok Stakeholder	Tanda Tangan
6				
7				
8				
9				
10				

Format notulen minimum: nama kegiatan; hari/tanggal; waktu; tempat/media; agenda; pimpinan rapat; peserta; bahan yang dibahas; ringkasan masukan; keputusan; tindak lanjut; penanggung jawab; tenggat; daftar lampiran; dan pengesahan notulis/pimpinan.

Lampiran L. Checklist Pemeriksaan Akhir

No.	Pernyataan Verifikasi	Status	Catatan
1	Rumusan visi sama dengan rumusan resmi pada website dan dokumen penetapan.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
2	Rumusan misi sama dengan rumusan resmi pada website dan dokumen penetapan.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
3	Nama dan gelar tim konsisten dengan SK.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
4	Nomor, tanggal, dan kewenangan SK telah diverifikasi.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
5	Kronologi Januari–Mei 2023 didukung bukti primer.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
6	Pihak yang disebut terlibat memiliki bukti partisipasi atau masukan.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
7	Tabel, gambar, dan lampiran memiliki judul serta sumber.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
8	Tujuan, strategi, indikator, dan target saling terhubung.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
9	Dokumen telah diperiksa oleh GKM/unit mutu dan pimpinan.	☐ Sesuai ☐ Revisi	
10	Versi final disimpan bersama bukti dan dipublikasikan pada kanal resmi.	☐ Sesuai ☐ Revisi	